



GRAVITATION UNIVERSELLE

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Loi de Newton

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

2. Champ de gravitation

$$\mathcal{G}(P) = G \frac{M}{r^2} \quad \vec{F} = m\vec{\mathcal{G}}(P)$$

$\mathcal{G}$ se confond avec g (champ de pesanteur) en 1ère approximation. À la surface terrestre : $g_0 \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ (varie légèrement avec la latitude : 9,78 à l'équateur, 9,83 aux pôles).

3. Satellite en orbite circulaire

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = R_T \sqrt{\frac{g_0}{r}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM_T}} \quad (\text{3ème loi de Kepler : } T^2 \propto r^3)$$

La vitesse décroît quand le rayon de l'orbite augmente ; la période ne dépend pas de la masse du satellite.

Satellite géostationnaire : plan équatorial, période = 23h56min, altitude $\approx 36\,000 \text{ km}$,
 $v \approx 3,1 \text{ km/s}$

4. Énergie et vitesses cosmiques

Énergie potentielle de gravitation : $E_p = -\frac{GMm}{r}$.

- Première vitesse cosmique (satellisation en orbite basse) : $v_1 = \sqrt{GM_T/R_T} \approx 7,9 \text{ km/s}$.
- Deuxième vitesse cosmique (libération, $E_m = 0$) : $v_2 = \sqrt{2GM_T/R_T} = v_1\sqrt{2} \approx 11,2 \text{ km/s}$.
- Troisième vitesse cosmique (échappement du système solaire depuis l'orbite terrestre) $\approx 13,8 \text{ km/s}$.

La vitesse de libération croît avec la compacité de l'astre (rapport M/R) : par exemple 59,5 km/s pour Jupiter.

5. État d'impesanteur

Dans un satellite en orbite, un objet et l'astronaute subissent la même accélération que le satellite : la tension d'un ressort qui le retiendrait est nulle, d'où l'impression de poids apparent nul.

6. Exercice corrigé

Énoncé : Un satellite décrit une orbite circulaire à l'altitude $z = 700 \text{ km}$. On donne $R_T = 6380 \text{ km}$, $g_0 = 9,8 \text{ N/kg}$.

1. Exprimer puis calculer la vitesse v du satellite sur son orbite.
2. Calculer sa période de révolution T .

Correction :

1. Le rayon de l'orbite est $r = R_T + z = 6380 + 700 = 7080 \text{ km} = 7,08 \times 10^6 \text{ m}$. Comme $GM_T = g_0 R_T^2$:

$$v = R_T \sqrt{\frac{g_0}{r}} = 6,38 \times 10^6 \times \sqrt{\frac{9,8}{7,08 \times 10^6}} \approx 7,51 \times 10^3 \text{ m/s} = 7,51 \text{ km/s}$$

2.

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 7,08 \times 10^6}{7,51 \times 10^3} \approx 5924 \text{ s} \approx 98,7 \text{ min}$$

FIN DE LA FICHE